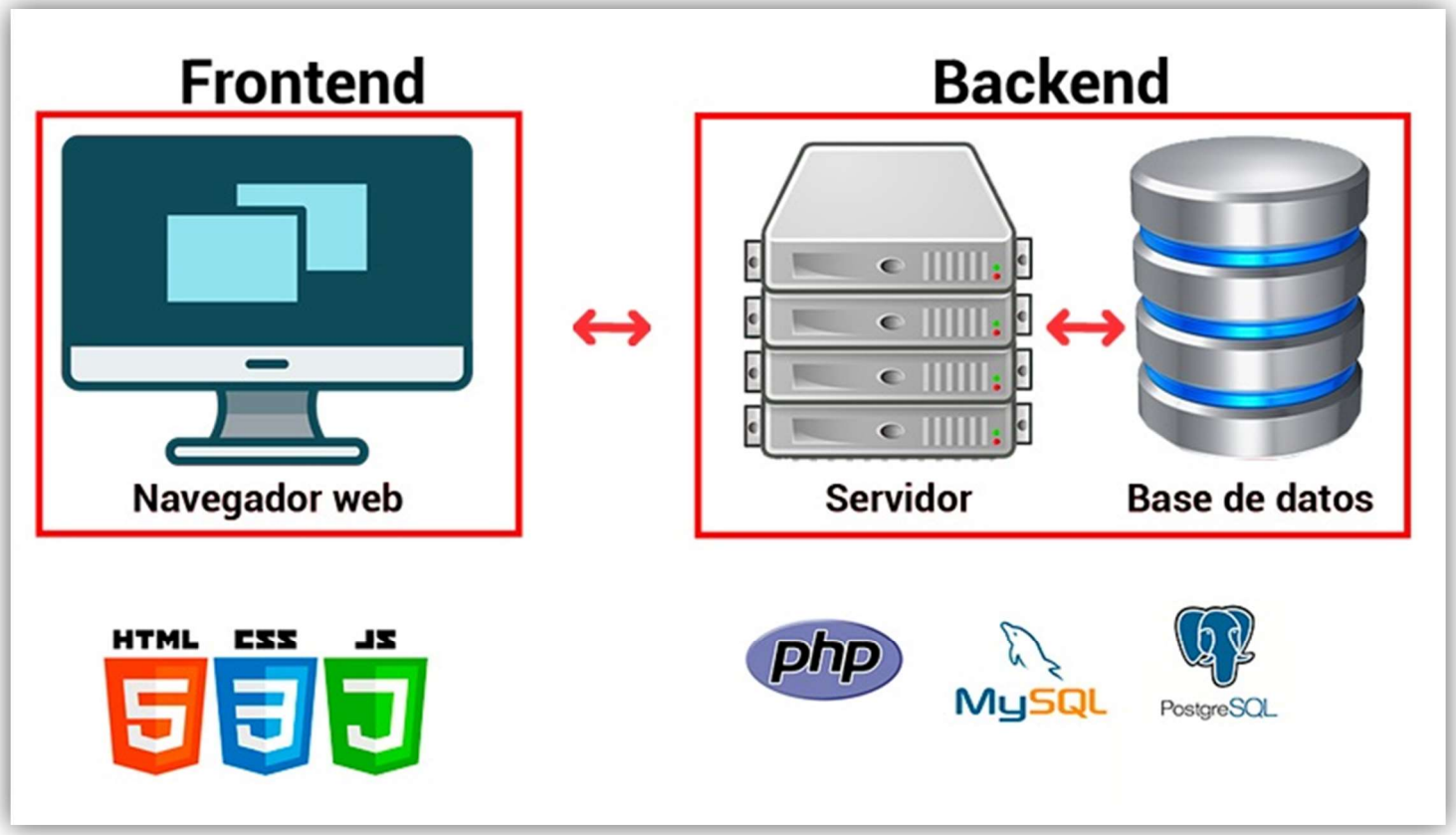
Programación Front End

➢ ¿ Qué es la Programación Front End ?



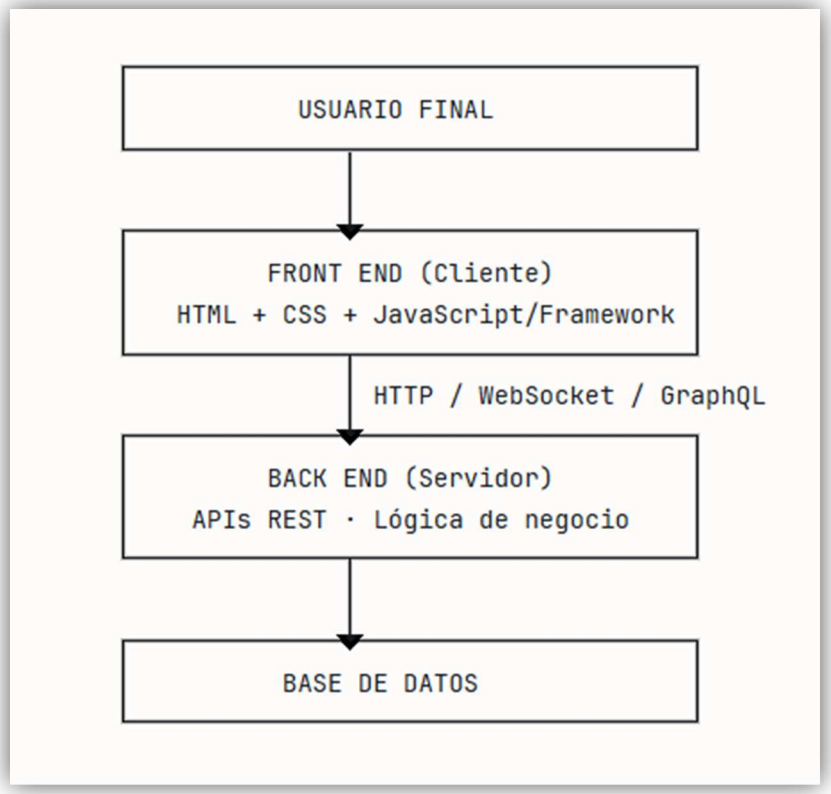
El Front End es la capa de una aplicación o sistema con la que el usuario interactúa directamente. Es todo lo que ves y tocas en una interfaz : botones, formularios, animaciones, colores, tipografías y flujos de navegación. Se ejecuta en el "**lado del cliente"** (navegador o dispositivo del usuario), a diferencia del Back End que corre en los servidores.

El Front End es la interfaz gráfica y todo lo visible de una aplicación web o sitio con lo que el usuario interactúa directamente. Se encarga del diseño, la experiencia de usuario (UX) y la funcionalidad en el navegador, utilizando principalmente tecnologías como …

- ✓ HTML
- ✓ CSS
- ✓ JavaScript.

➢ Front End en el contexto de sistemas

El Front End actúa como **intermediario entre el humano y el sistema**, traduciendo datos crudos del servidor en experiencias visuales comprensibles e interactivas. Es una disciplina que combina la lógica de programación con el diseño visual, lo que la hace única dentro del desarrollo de sistemas.



➢ ¿ Qué es HTML ?

HTML significa **HyperText Markup Language** (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). Es importante aclarar que **HTML no es un lenguaje de programación**, ya que no tiene lógica condicional (como "si pasa esto, haz aquello") ni realiza cálculos complejos. Es un **lenguaje de marcado** que utiliza una estructura de etiquetas para decirle al navegador qué contenido debe mostrar.

Cuando se visita cualquier sitio web, su navegador descarga un archivo HTML, lo interpreta y lo convierte en la página visual que se ve en pantalla. HTML es la capa de estructura y semántica de la web.

➢ Los dos pilares de su nombre

- ✓ Hipertexto : Se refiere a los enlaces (links) que conectan una página web con otra.
- ✓ Marcado : Se refiere a las "etiquetas" que usamos para anotar el texto, imágenes y otros contenidos para que el navegador sepa si algo es un título, un párrafo o un botón.

➢ La Estructura de una Etiqueta

Casi todo en HTML funciona mediante etiquetas de apertura y cierre. El navegador lee estas etiquetas pero no las muestra; solo muestra el contenido que hay dentro.

- ✓ Etiqueta de apertura ( ) : Indica dónde empieza el elemento.
- ✓ Contenido : El texto o imagen que el usuario verá.
- ✓ Etiqueta de cierre ( ) : Indica dónde termina el elemento, con un Slash (/).
- ✓ Atributos : Información adicional que se añade a la etiqueta de apertura, como **class** o **id**.

Ejemplo : Este es un párrafo en HTML.

➢ Desarrollo de un Documento Básico

Para que un navegador entienda que está leyendo un archivo HTML5 (la versión actual), el código debe seguir una jerarquía específica.

```
<!-- Ejemplo de código fundamental -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <title>Mi primera página</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Hola, mundo.</h1>
        <p>Este es mi primer párrafo.</p>
    </body>
</html>
```

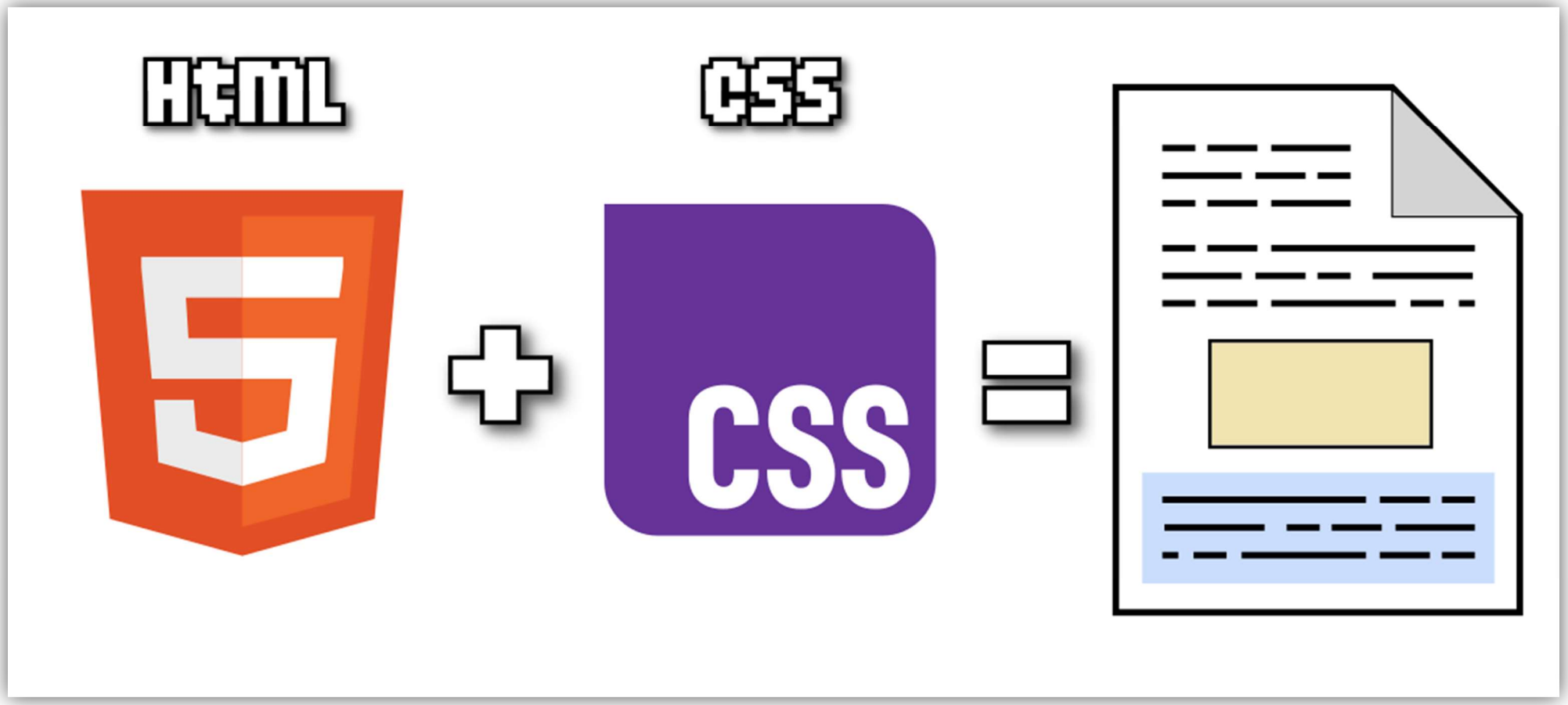
➢ Cómo funciona una etiqueta

HTML se construye con etiquetas (tags). Cada etiqueta envuelve contenido y le da un significado. La mayoría tienen una etiqueta de apertura y una de cierre.

El lenguaje HTML tiene más de 100 etiquetas, cada cual con características. Las etiquetas más importantes son …

<html>	: Raíz del documento. Todo el contenido va dentro de esta etiqueta.
<head>	: Metadatos (título, charset, links a CSS, scripts). No se muestra visualmente.
<body>	: Todo el contenido visible de la página va aquí.
<h1> … <h6>	: Encabezados jerárquicos, h1 es el más importante, h6 el menor.
<p>	: Párrafo de texto. El bloque de contenido más común.
<a href="">	: Hipervínculo.
<img src="">	: Imagen.

➢ ¿ Qué es CSS ?



CSS (Cascading Style Sheets u Hojas de Estilo en Cascada) es el lenguaje estándar que define cómo se presenta visualmente el contenido HTML en un navegador. Si HTML es el esqueleto de una página web, CSS es su piel, su ropa y su personalidad.

Fue creado en 1996 para separar el contenido de la presentación. Antes de CSS, los estilos vivían directamente dentro del HTML con atributos como <font color="red">, lo cual era caótico y muy dificil de mantener.

CSS no es un lenguaje de programación.
Es un lenguaje de estilos declarativo,
le dices al navegador cómo debe verse algo,
no cómo calcularlo.

➢ Sintaxis Básica de CSS

Un bloque CSS se compone de un selector y una o más declaraciones. Cada declaración es un par **“propiedad: valor”**.

⇨ Ejemplo :

```
h1
    {
    color: #c94a2a;
    font-size: 2.5rem;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 16px;
    }
```

➢ Selectores

Los selectores indican a qué elementos HTML se aplican los estilos. Son la parte más poderosa y al mismo tiempo flexible de CSS.

- h1 : Selector de etiqueta, aplica a todos los <h1>.
- .clase : Selector de clase, aplica a todo elemento con class="clase".
- #id : Selector de ID, aplica a un único elemento con id="id".
- div p : Descendiente, <p> dentro de cualquier .
- a:hover : Pseudo-clase, cuando el cursor está encima del <a>.
- p::first-line : Pseudo-elemento, primera línea de cada <p>.
- * : Universal, aplica a todos los elementos.

➢ Propiedades Esenciales del CSS

CSS tiene más de 500 propiedades, de estas las más importantes y fundamentales son las siguientes …

- color : Color del texto.
- background : Fondo (color, imagen o gradiente).
- font-size : Tamaño del texto (px, rem, em, %).
- font-family : Tipo de letra / fuente.
- margin / padding : Espacio exterior / interior del elemento.
- width / height : Dimensiones del elemento.
- display : block, inline, flex, grid.
- position : static, relative, absolute, fixed, sticky.
- border : Borde (grosor, estilo y color).
- box-shadow : Sombra alrededor del elemento.
- transition : Animaciones suaves entre estados.
- border-radius : Esquinas redondeadas.

➢ ¿ Qué es JavaScript ?

JavaScript es un lenguaje de programación **interpretado** y orientado a objetos. En el contexto front-end, es el lenguaje que se ejecuta en el navegador del usuario (client side o lado del cliente) para crear contenido dinámico.

Si comparamos una página web con un edificio:

- ✓ HTML : Es la estructura (son las vigas estructurales).
- ✓ CSS : Es la estética (la pintura, la decoración, las alfombras).
- ✓ JavaScript : Es el sistema funcional (ascensores, luces que se encienden solas, portero automático).

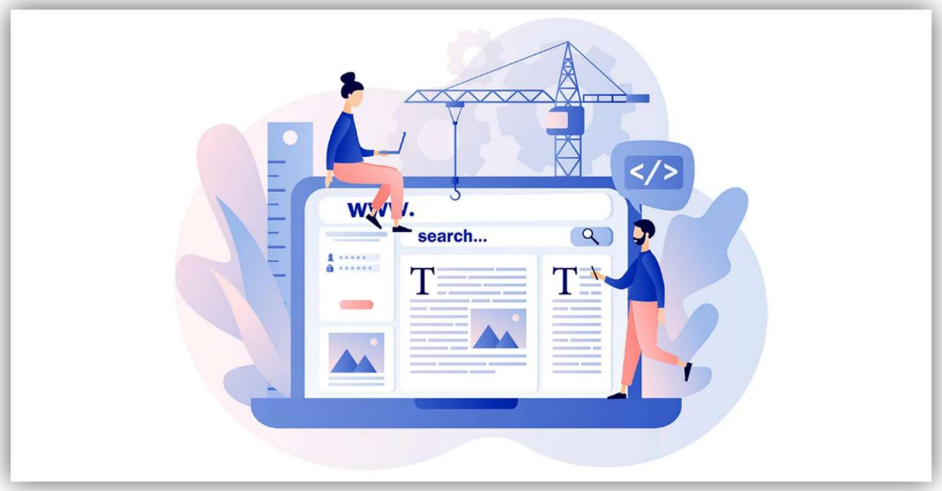
➢ Cómo identificarlo en el Front-End

Se puede reconocer la presencia de JavaScript en un sitio web por las interacciones que se tienen con este …

- ✓ Interactividad : Menús desplegables, modales (ventanas emergentes) o galerías de imágenes.
- ✓ Actualización de datos : Cuando el precio de un carrito de compras cambia o recibe una notificación sin refrescar el sitio.
- ✓ Validación de formularios : Cuando el navegador te avisa que falta un "@" en tu correo antes de que hagas click en enviar.
- ✓ Animaciones complejas : Movimientos de elementos que responden al scroll o al movimiento del mouse.

➢ Dato curioso

A pesar de su nombre, JavaScript no tiene nada que ver con el lenguaje de programación Java. Fue una estrategia de marketing de los años 90 para aprovechar la fama de Java en aquel entonces.



➢ Cómo funciona una página web en internet en forma básica

⇨ Incluye :

- ✓ Navegador
- ✓ Servidor
- ✓ HTML
- ✓ CSS
- ✓ JavaScript

⇨Qué ocurre cuando se escribe una URL (por ejemplo : https://www.inacap.cl) …

1) El navegador hace una “petición”
   - ✓ “Quiero ver la página principal de este sitio”.
   - ✓ Eso se llama una solicitud HTTP (una petición).

2) La petición llega a un servidor
   - ✓ Un servidor es un computador (habitualmente en un datacenter) que está encendido 24/7 y guarda los archivos del sitio.

3) El servidor responde con archivos
   - ✓ HTML (la estructura)
   - ✓ CSS (el estilo)
   - ✓ JavaScript (la lógica/interactividad)

4) El navegador “construye” la página
   - ✓ Lee el HTML y arma la estructura.
   - ✓ Aplica el CSS y “pinta” los estilos.
   - ✓ Ejecuta el JavaScript y agrega interacción.

⇨**La idea clave es que una página web es como una casa …**

- ✓ HTML : Es el esqueleto / planos / paredes (estructura)
- ✓ CSS : Es la pintura, la decoración, la distribución visual (diseño)
- ✓ JavaScript : Es la electricidad y la automatización (interacción)

➢ **Mini ejemplo (muy simple)**

⇨HTML (estructura)

```
<h1>Hola</h1>
<button>Haz clic</button>
```

⇨CSS (estilo)

```
h1 { font-size: 40px; }
button { padding: 10px; }
```

⇨JavaScript (interacción)

```
// cuando el usuario hace clic, muestro un mensaje
alert("¡Hola desde JavaScript!");
```

↳ Aunque no se entienda 100% aún …

- ✓ HTML "se ve" aunque no haya CSS ni JS
- ✓ CSS no funciona sin HTML
- ✓ JS "hace cosas" (responde a eventos)

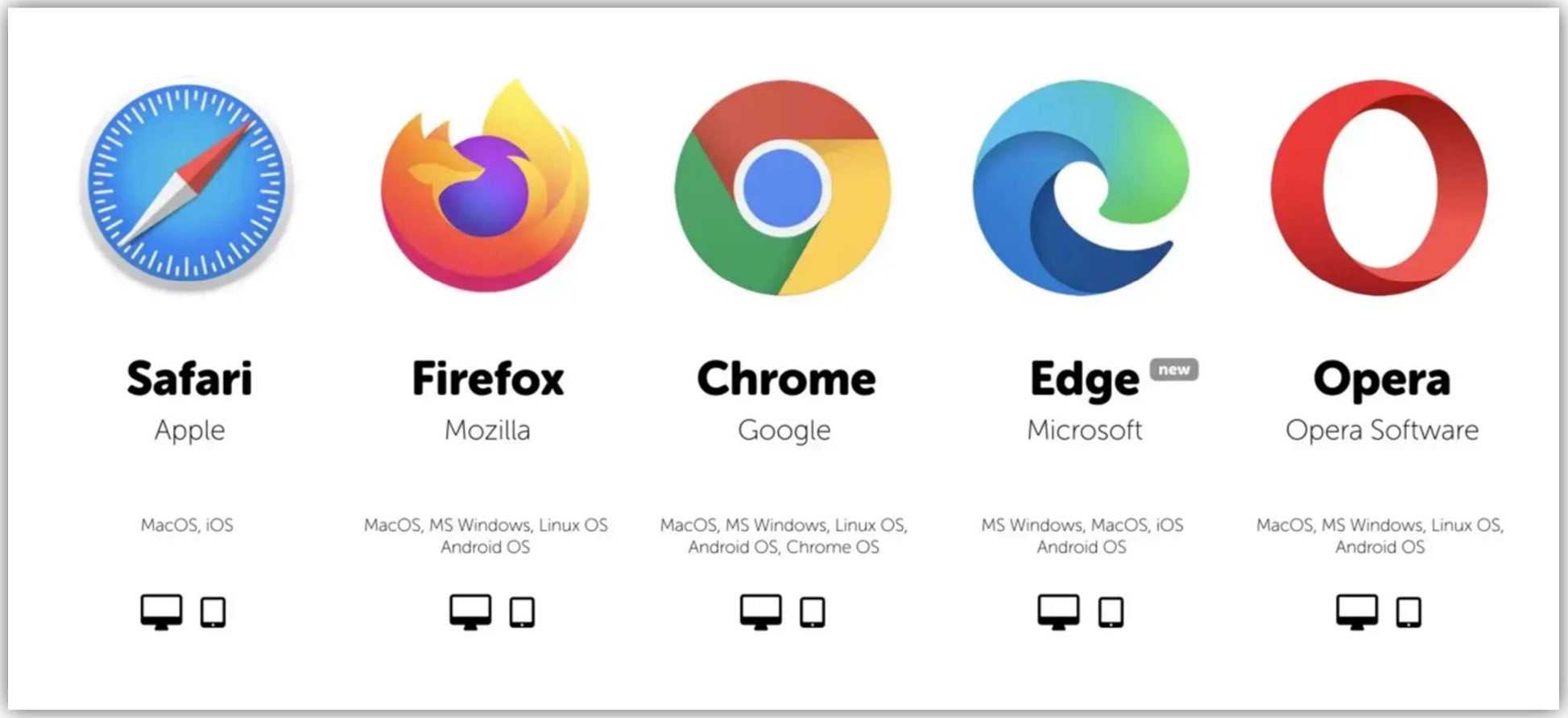
➢ Diagrama simple

- ⇨ Navegador → Solicita → Servidor
- ⇨ Servidor → Responde → HTML + CSS + JS
- ⇨ Navegador → Despliega → Página Web

➢ Tenemos entonces …

- ✓ Navegador : Programa que muestra la web
- ✓ Servidor : Computador que entrega archivos
- ✓ HTML/CSS/JS : Estructura / estilo / interacción

⇨Pregunta 1 : ¿ Qué es un navegador ? (explicación simple)



⇨Pregunta 1 : ¿ Qué es un navegador ? (explicación simple)

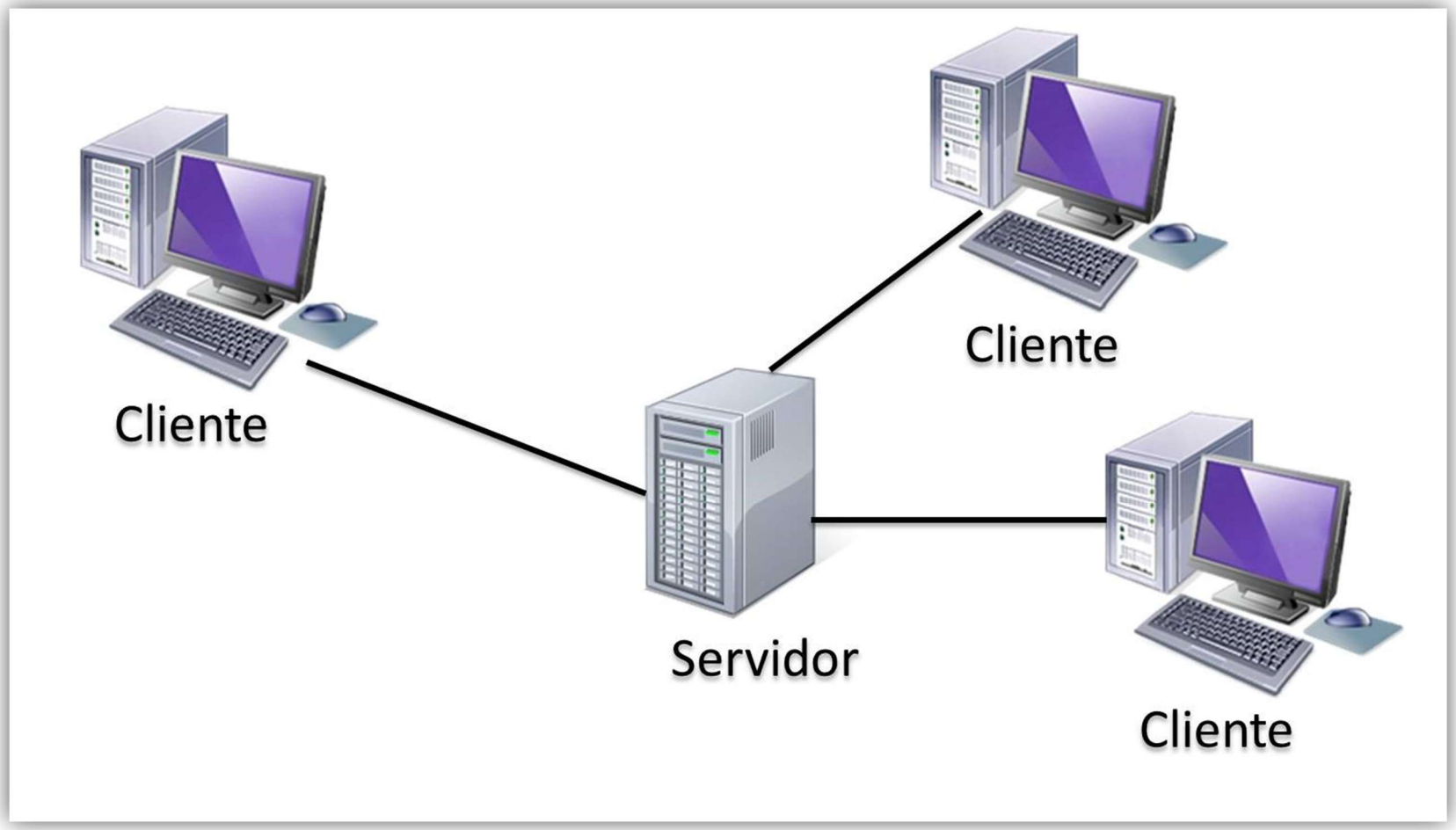
Un navegador es una aplicación que permite acceder y visualizar páginas web.

➢ Ejemplos de navegadores :

- ✓ Google Chrome
- ✓ Microsoft Edge
- ✓ Mozilla Firefox
- ✓ Safari
- ✓ Opera

Todos hacen básicamente lo mismo : Descargan archivos de internet y luego los muestran como páginas web.

⇨Pregunta 2 : ¿ Qué es un servidor ? (explicación simple)



⇨Pregunta 2 : ¿ Qué es un servidor ? (explicación simple)

- ✓ Un servidor es un computador que entrega páginas web cuando un navegador las solicita.

- ✓ Ejemplo : Cuando se escribe “www.google.com” el navegador pide la página al servidor de Google, y este responde enviando archivos con …

  - HTML
  - CSS
  - JavaScript
  - Imágenes

⇨Pregunta 3 : ¿ Qué rol cumple HTML, CSS y JS ? (explicación simple)

⇨Pregunta 3 : ¿ Qué rol cumple HTML, CSS y JS ? (explicación simple)

- HTML es un lenguaje de marcado que define la estructura de una página web, de esta forma lo que hace HTML es organizar el contenido.

```
<h1>Título</h1>
<p>Este es un párrafo</p>
<button>Enviar</button>
```

Esto define …

- ✓ Un título
- ✓ Un párrafo
- ✓ Un botón

Pero HTML no tiene lógica (no puede tomar decisiones, ni hacer cálculos).

- CSS es el lenguaje que define el diseño y la apariencia de una página web.

CSS controla cosas como …

- ✓ colores
- ✓ tamaños
- ✓ posición
- ✓ márgenes
- ✓ tipografías

Ejemplo …

```
h1
    {
    color: blue;
    font-size: 40px;
    }
```

- JavaScript es un lenguaje de programación que permite agregar interactividad a las páginas web.

Con JavaScript podemos …

- ✓ Reaccionar a clics
- ✓ Validar formularios
- ✓ Modificar el contenido
- ✓ Utilizar API's
- ✓ Crear aplicaciones web

Ejemplo : alert("Hola mundo");